



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire N°4_Systèmes

Etudiant : Brian ANTOINE

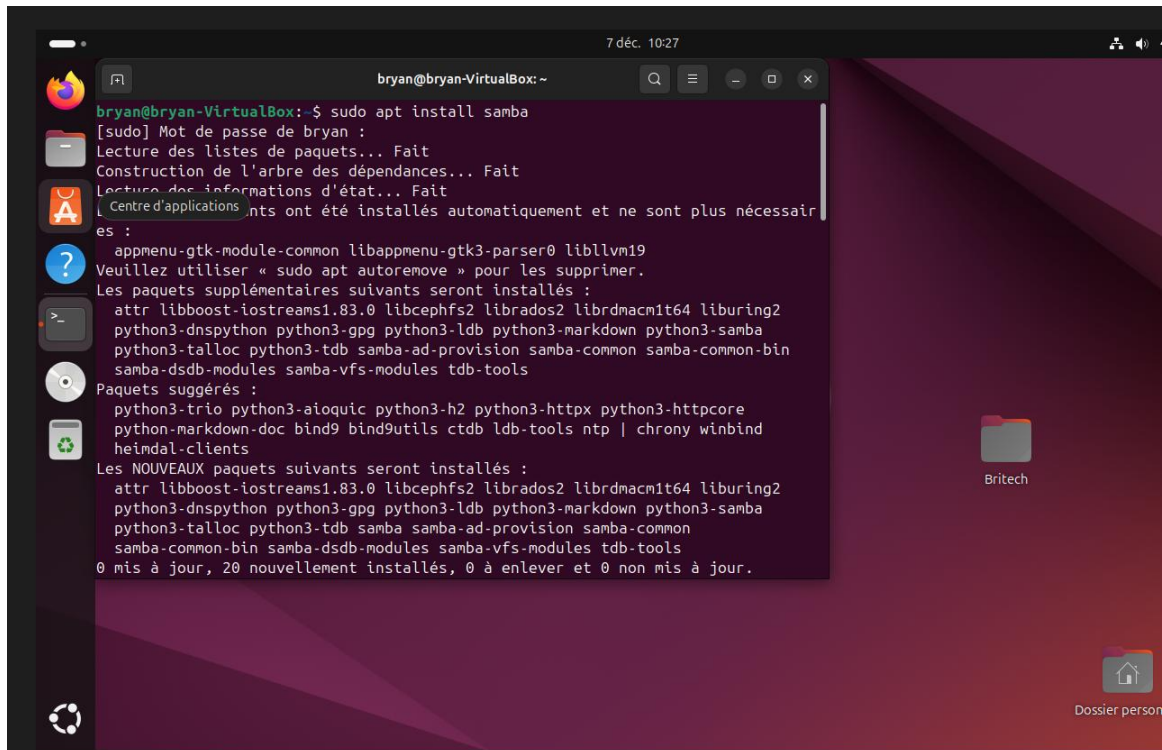
Niveau : L3

06 décembre 2025

L'objectif de ce TD est de :

1. Comprendre les comptes utilisateurs et groupes sous Linux
2. Créer, modifier, supprimer utilisateurs et groupes
3. Gérer les permissions : r, w, x, chmod, chown, chgrp
4. Configurer les permissions avancées : SUID, SGID, sticky bit
5. Savoir vérifier et auditer les droits

➤ Installation du serveur Samba

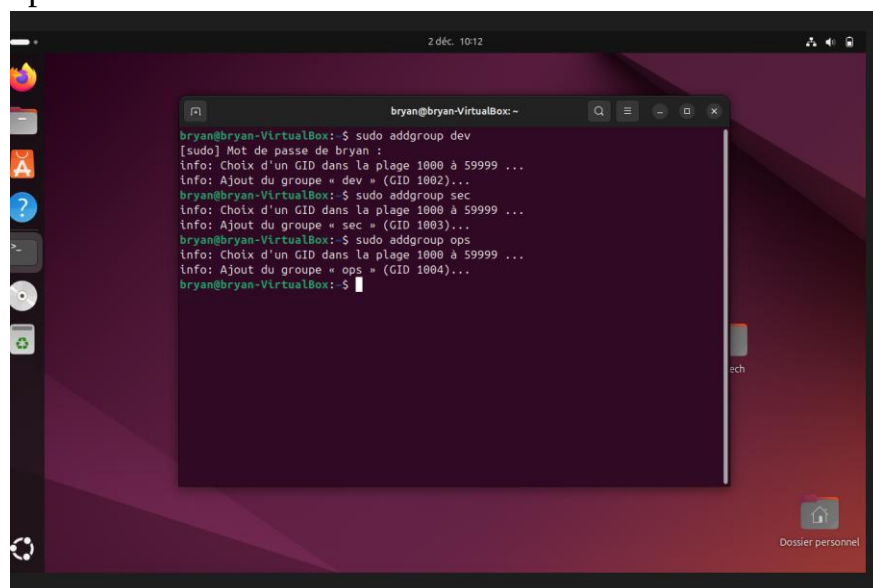


A terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' showing the command 'sudo apt install samba'. The output indicates that several additional packages will be installed along with Samba, including python3-samba, python3-ldb, and various Samba-related utilities. The terminal output is as follows:

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install samba
[sudo] Mot de passe de bryan :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets supplémentaires ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 liblvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  attr libboost-iostreams1.83.0 libcephfs2 librados2 librdmacm1t64 liburing2
  python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-samba
  python3-talloc python3-tdb samba samba-ad-provision samba-common samba-common-bin
  samba-dsdb-modules samba-vfs-modules tdb-tools
Paquets suggérés :
  python3-trio python3-aioquic python3-h2 python3-httpx python3-httpcore
  python-markdown-doc bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony winbind
  heimdal-clients
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  attr libboost-iostreams1.83.0 libcephfs2 librados2 librdmacm1t64 liburing2
  python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-samba
  python3-talloc python3-tdb samba samba-ad-provision samba-common
  samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-vfs-modules tdb-tools
0 mis à jour, 20 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

➤ Création des groupes :

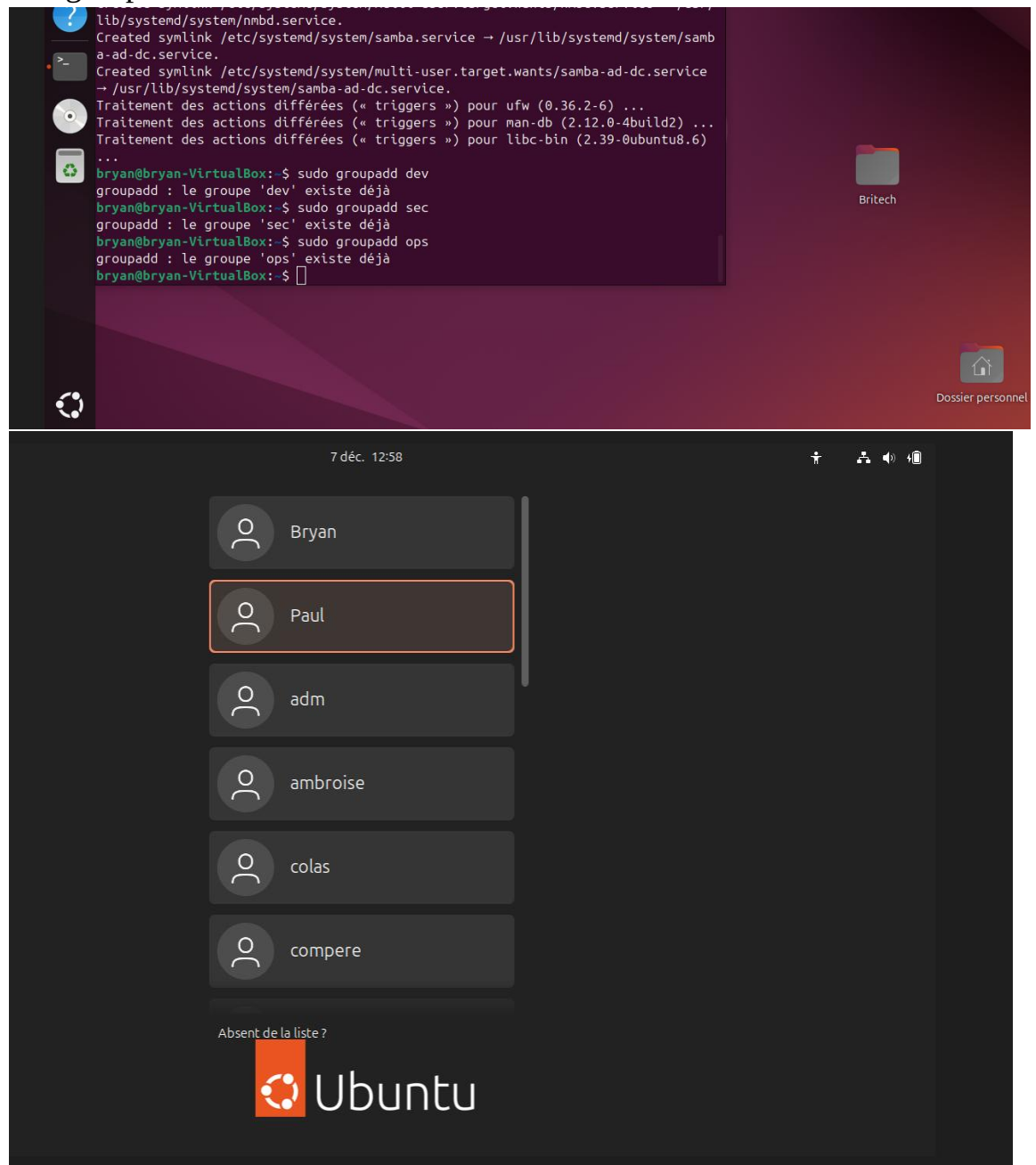
- Monsieur, en ce qui concerne les groupes, j'avais utilisé les commandes « sudo addgroup sec, sudo addgroup dev, sudo addgroup ops ».



A terminal window titled 'bryan@bryan-VirtualBox: ~' showing the commands 'sudo addgroup dev', 'sudo addgroup sec', and 'sudo addgroup ops'. The output for each command shows the group being added successfully with a specific GID. The terminal output is as follows:

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo addgroup dev
[sudo] Mot de passe de bryan :
info: Choix d'un GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du groupe « dev » (GID 1002)...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo addgroup sec
info: Choix d'un GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du groupe « sec » (GID 1003)...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo addgroup ops
info: Choix d'un GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du groupe « ops » (GID 1004)...
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

- J'ai utilisé les commandes «***sudo adduser*** ambroise et ***sudo usermod -aG dev*** ambroise, ***sudo adduser*** carla et ***sudo usermod -aG sec*** carla, ***sudo adduser*** montissole et ***sudo usermod -aG ops*** montissole ». Je l'ai fait pour 15 utilisateurs dont chaque groupe contient 5 utilisateurs. Malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire les captures lors de la création et de l'ajout des 15 utilisateurs aux groupes.



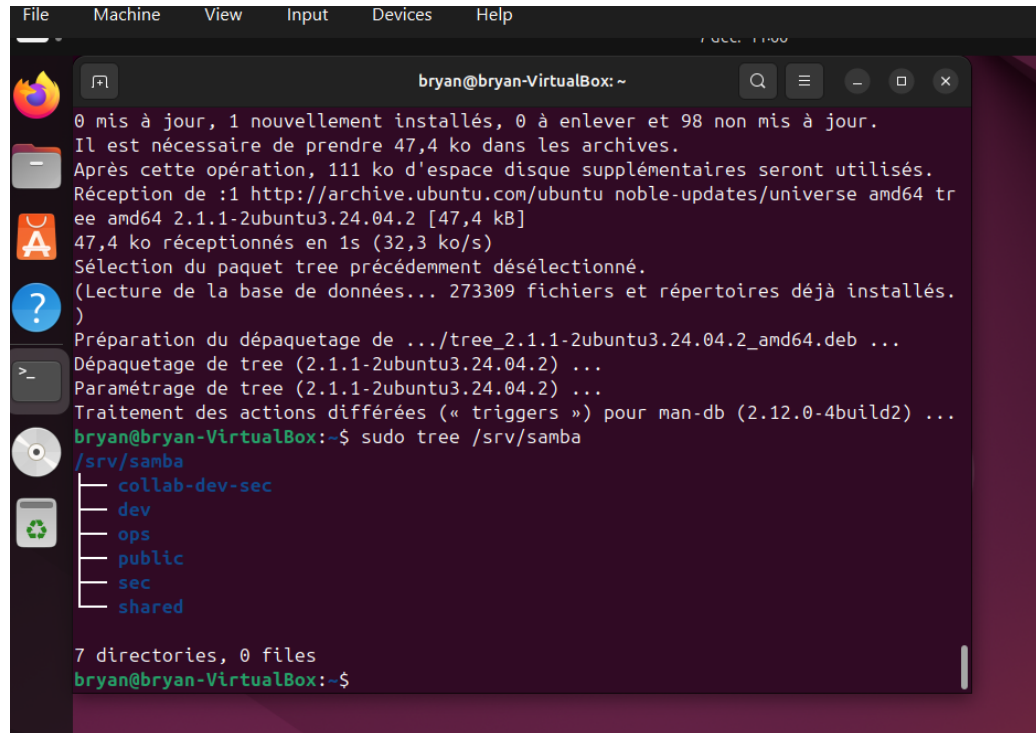
➤ Mise en place de l'arborescence

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/dev
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/sec
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/ops
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/shared
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/collab-dev-sec
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/public
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo tree /srv/samba
sudo: tree : commande introuvable
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt update
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126
kB]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
VBox_GAs_7.2.4
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126
kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Pack
ages [1 349 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Icons (128x128) [328
kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Icons (128x128)
[12,4 MB]
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translatio
```

- Installation de tree

```
voir.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install tree
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  tree
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 98 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 47,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 111 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 tr
ee amd64 2.1.1-2ubuntu3.24.04.2 [47,4 kB]
47,4 ko réceptionnés en 1s (32,3 ko/s)
Sélection du paquet tree précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 273309 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../tree_2.1.1-2ubuntu3.24.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Paramétrage de tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
```

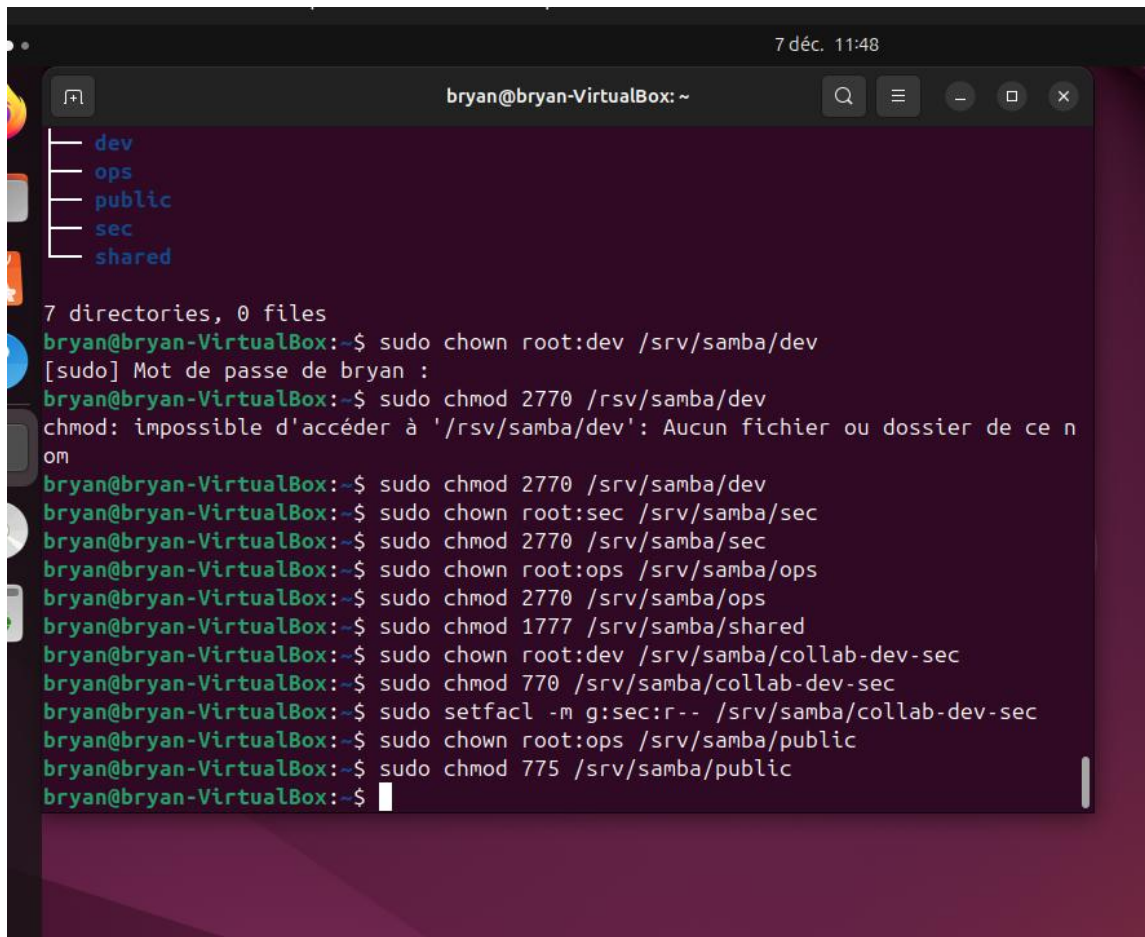
■ Création des 6 répertoires du schéma



```
File Machine View Input Devices Help
bryan@bryan-VirtualBox: ~
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 98 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 47,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 111 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 tr
ee amd64 2.1.1-2ubuntu3.24.04.2 [47,4 kB]
47,4 ko réceptionnés en 1s (32,3 ko/s)
Sélection du paquet tree précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 273309 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../tree_2.1.1-2ubuntu3.24.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Paramétrage de tree (2.1.1-2ubuntu3.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo tree /srv/samba
/srv/samba
├── collab-dev-sec
├── dev
├── ops
├── public
├── sec
└── shared

7 directories, 0 files
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

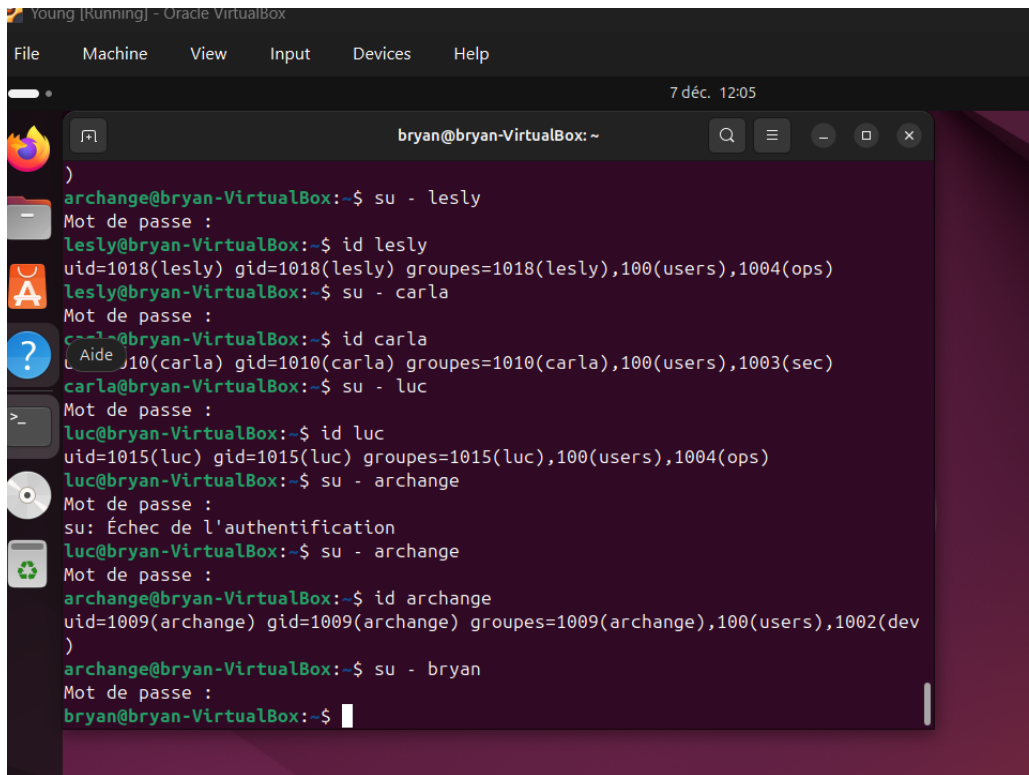
➤ Configuration des permissions



A terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with a search icon, menu icon, and window controls. The terminal shows a directory listing of /srv/samba with subdirectories dev, ops, public, sec, and shared. Below the listing, it states "7 directories, 0 files". A series of commands are executed to set permissions and ownership for these directories. The command "sudo chown root:dev /srv/samba/dev" is followed by a password prompt. The command "sudo chmod 2770 /rsv/samba/dev" results in an error: "chmod: impossible d'accéder à '/rsv/samba/dev': Aucun fichier ou dossier de ce nom". The subsequent commands are executed successfully.

```
bryan@bryan-VirtualBox: ~  
| dev  
| ops  
| public  
| sec  
| shared  
7 directories, 0 files  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chown root:dev /srv/samba/dev  
[sudo] Mot de passe de bryan :  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /rsv/samba/dev  
chmod: impossible d'accéder à '/rsv/samba/dev': Aucun fichier ou dossier de ce nom  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/dev  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chown root:sec /srv/samba/sec  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/sec  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chown root:ops /srv/samba/ops  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/ops  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 1777 /srv/samba/shared  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chown root:dev /srv/samba/collab-dev-sec  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /srv/samba/collab-dev-sec  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo setfacl -m g:sec:r-- /srv/samba/collab-dev-sec  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chown root:ops /srv/samba/public  
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo chmod 775 /srv/samba/public  
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

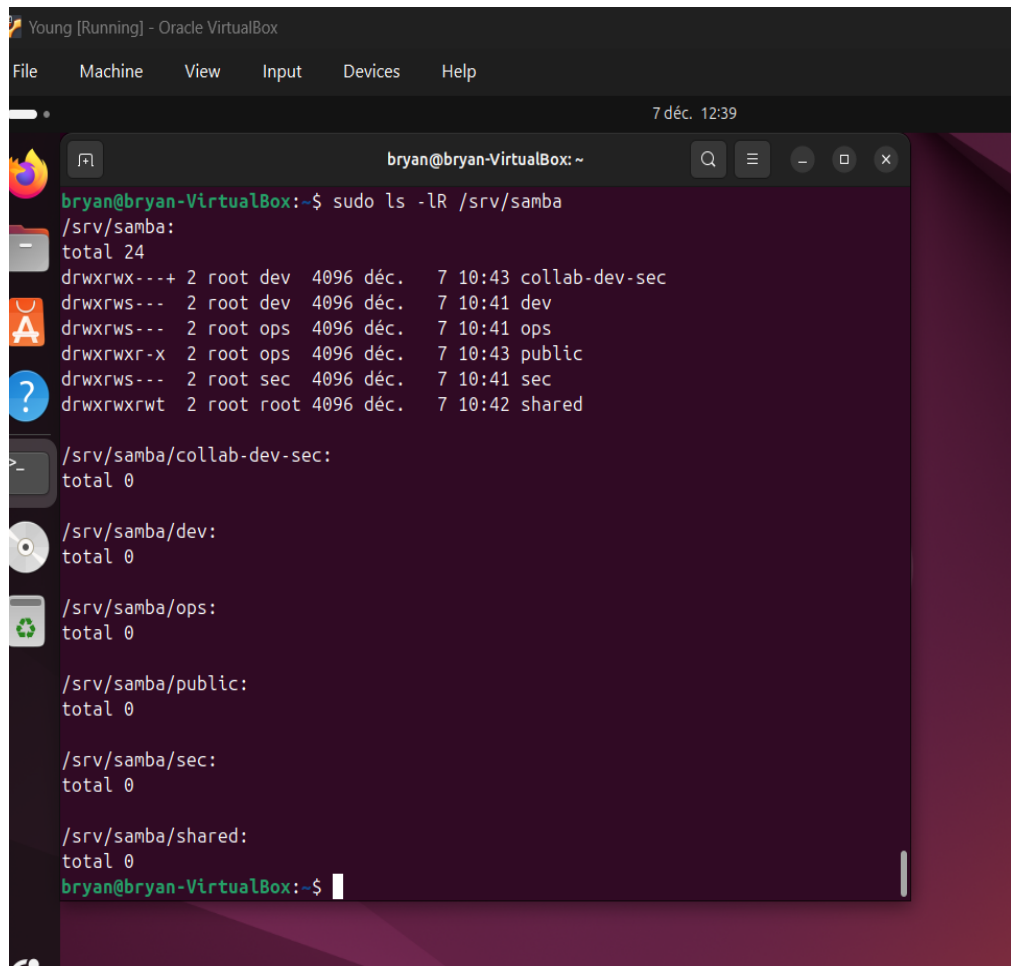
➤ Test fonctionnel



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with a dark purple background. The terminal displays a sequence of commands and their outputs, testing the ability to switch between users (lesly, carla, luc, archange) and the resulting user identity (uid, gid, groupes). The window is part of an Oracle VM VirtualBox environment, with the title bar showing "Young [Running] - Oracle VirtualBox" and a menu bar with "File", "Machine", "View", "Input", "Devices", and "Help". The system clock in the top right corner indicates "7 déc. 12:05".

```
)
archange@bryan-VirtualBox:~$ su - lesly
Mot de passe :
lesly@bryan-VirtualBox:~$ id lesly
uid=1018(lesly) gid=1018(lesly) groupes=1018(lesly),100(users),1004(ops)
lesly@bryan-VirtualBox:~$ su - carla
Mot de passe :
carla@bryan-VirtualBox:~$ id carla
uid=1010(carla) gid=1010(carla) groupes=1010(carla),100(users),1003(sec)
carla@bryan-VirtualBox:~$ su - luc
Mot de passe :
luc@bryan-VirtualBox:~$ id luc
uid=1015(luc) gid=1015(luc) groupes=1015(luc),100(users),1004(ops)
luc@bryan-VirtualBox:~$ su - archange
Mot de passe :
su: Échec de l'authentification
luc@bryan-VirtualBox:~$ su - archange
Mot de passe :
archange@bryan-VirtualBox:~$ id archange
uid=1009(archange) gid=1009(archange) groupes=1009(archange),100(users),1002(dev)
archange@bryan-VirtualBox:~$ su - bryan
Mot de passe :
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```


➤ Audit Complet des permissions



The screenshot shows a terminal window titled "bryan@bryan-VirtualBox: ~" with a search bar and window controls. The terminal output displays the permissions for the /srv/samba directory and its subdirectories. The main directory /srv/samba has a total of 24 entries. The subdirectories /srv/samba/collab-dev-sec, /srv/samba/dev, /srv/samba/ops, /srv/samba/public, /srv/samba/sec, and /srv/samba/shared all have a total of 0 entries.

```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo ls -lR /srv/samba
/srv/samba:
total 24
drwxrwx---+ 2 root dev 4096 déc. 7 10:43 collab-dev-sec
drwxrws--- 2 root dev 4096 déc. 7 10:41 dev
drwxrws--- 2 root ops 4096 déc. 7 10:41 ops
drwxrwxr-x 2 root ops 4096 déc. 7 10:43 public
drwxrws--- 2 root sec 4096 déc. 7 10:41 sec
drwxrwxrwt 2 root root 4096 déc. 7 10:42 shared

/srv/samba/collab-dev-sec:
total 0

/srv/samba/dev:
total 0

/srv/samba/ops:
total 0

/srv/samba/public:
total 0

/srv/samba/sec:
total 0

/srv/samba/shared:
total 0
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 déc. 12:41
bryan@bryan-VirtualBox: ~
/srv/samba/shared:
total 0
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo getfacl -R /srv/samba
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/samba
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x

# file: srv/samba/sec
# owner: root
# group: sec
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

# file: srv/samba/dev
# owner: root
# group: dev
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

# file: srv/samba/shared
# owner: root
# group: root
# flags: --t
```

```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
7 déc. 12:43
bryan@bryan-VirtualBox: ~
group::rwx
other::rwx

# file: srv/samba/ops
# owner: root
# group: ops
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

# file: srv/samba/public
# owner: root
# group: ops
user::rwx
group::rwx
other::r-x

# file: srv/samba/collab-dev-sec
# owner: root
# group: dev
user::rwx
group::rwx
group:sec:r--
mask::rwx
other::---

bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo find /srv/samba -perm -o+w
/srv/samba/shared
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo find /srv/samba -perm -4000
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

Conclusion

Ce TD m'a permis de maîtriser la gestion des comptes utilisateurs et des groupes sous Linux, en apprenant à les créer, modifier et supprimer selon les besoins du système. J'ai également exploré la gestion des permissions de base lecture, écriture et exécution à l'aide des commandes telles que `chmod`, ***chown et chgrp***, ce qui m'a offert un contrôle précis sur l'accès aux fichiers et répertoires.

Par la suite, j'ai approfondi les permissions avancées comme le ***SUID***, le ***SGID*** et le ***sticky bit***, qui permettent de personnaliser les droits d'exécution et de renforcer la sécurité des ressources partagées. Enfin, j'ai appris à vérifier et auditer les droits d'accès pour garantir une configuration conforme aux exigences de sécurité du système.